

对于指数型振动的方程

$$P(D)y_p = e^{\lambda x} \quad \text{设 } P(D) = (D-\lambda)^k Q(D)$$

则算子作用上求时

$$(D-\lambda)^k Q(D) e^{\lambda x} R(x)$$

$$\left(e^{\lambda x} \right) D^k Q(D+\lambda) R(x) = \left(e^{\lambda x} \right)$$

意味着 $Q(D+\lambda) D^k R(x) = 1$

$$Q(D+\lambda) D^k \downarrow A x^k$$

$$Q(D+\lambda) A \cdot k! = 1$$

$$Q(\lambda) A k! = 1$$

此时特解为 $y_p = \frac{x^k}{Q(\lambda) k!} e^{\lambda x} \quad A = \frac{1}{Q(\lambda) k!}$

问题由于讨论

$$x^k \frac{1}{p^{(k)}(\lambda)} e^{\lambda x}$$

这东西咋来的.

$\Rightarrow$ 说是 $Q(\lambda)k! = p^{(k)}(\lambda)$

$$p(D) = (D - \lambda)^k Q(D)$$

$$\cancel{Q(\lambda) = Q} =$$

想要 λ 的某阶是非零解

$Q(\lambda) \neq 0$
则可令

研究一般的代数方程

例如 $Q(x) = \sum_j a_j x^j$

要想 k 阶不为零解

$$D^k Q(x) = D^k \sum_j a_j x^j$$

$$= \sum_j a_j j(j-1)\dots(j-k) x^{j-k}$$

想不为零则不可令 $x=0$. 则 $j=k \rightarrow x^0 = 1$

$\Rightarrow (j=k)$ 也就是说

~~非零~~ $Q(x)$ 是 k 阶. 且
为常数项是 $a_k k!$

$$p(D) = (D - \lambda)^k Q(D)$$

$$= \left[\sum_j \binom{k}{j} D^j \lambda^{k-j} \right] Q(D)$$

$$p^{(k)}(D) = [\dots k! \dots] Q(D)$$

$$= k! Q(\lambda)$$

因此 $p^{(k)}(D) = k! Q(\lambda)$

则特解可写作 $y_p = \frac{x^k}{p^{(k)}(\lambda)} e^{\lambda x}$